复旦数学资料汇编
数论基础

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 数论基础 **1**

1.1 习题: 数论基础 . . . 1
1.2 PROBLEM SET 1 . . . 1
1.3 PROBLEM SET 2 . . . 1
1.4 习题: 数论基础 (rrf) . . . 2
1.5 HW1 . . . 2
1.6 HW2 . . . 4
1.7 HW3 . . . 6
1.8 HW4 . . . 7
1.9 HW5 . . . 9
1.10 HW6 . . . 9
1.11 HW7 . . . 14
1.12 HW8 . . . 18
1.13 补充: 数论基础 . . . 20
1.14 一些交换代数：Dedekind 整环与分式理想 . . . 20
1.14.1 Dedekind 整环 . . . 20
1.14.2 分式理想 . . . 20
1.15 整数环 . . . 21
1.15.1 幂整基 . . . 21
1.15.2 纯三次域的整基 . . . 21
1.15.3 分圆域 . . . 21
1.15.4 差分理想 . . . 21
1.15.5 判别式与理想类群 . . . 21
1.16 数的几何化初步：Minkowski . . . 22
1.16.1 Dirichlet 单位定理 . . . 22
1.17 局部域 . . . 22
1.17.1 有关 $\mathbb{Q}_p$ . . . 22
1.17.2 完备性 . . . 22
1.17.3 Krasner 引理 . . . 22
1.17.4 非分歧、温分歧与蛮分歧 . . . 22
1.18 Galois 表示初步 . . . 23

1.18.1 p 进域 23
1.18.2 数域 23
1.18.3 例子 24
1.19 试卷: 数论基础 24

第一章　数论基础

1.1　习题: 数论基础

原网页

1.2　PROBLEM SET 1

1. 设 K 是数域，证明：$\Delta_K \equiv 0 \text{ or } 1 (\mathrm{mod}\, 4)$.

2. 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$，证明：$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}]$.

3. 设 $K \subset L$ 是数域，证明：$\Delta_K | \Delta_L$.

4. 设 $\Phi_N(T)$ 是第 N 个分圆多项式，证明：若 p, q 是相异素数，则 $\Phi_q(T^p) = \Phi_q(T)\Phi_{pq}(T)$.

5. 证明：$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})} = \mathbb{Z}[\sqrt[3]{3}]$.

6. 设 $K = \mathbb{Q}(\theta)$，其中 θ 满足 $\theta^3 + 2\theta + 1 = 0$，证明：$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\theta]$.

7. 设 $n = p^a$ 是一个素数幂，ζ_n 是一个 n 次本原单位根，证明：$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})} = \mathbb{Z}[\zeta_n + \zeta_n^{-1}]$.

1.3　PROBLEM SET 2

1. 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, 在 $\mathcal{O}_K$ 内分解 $(3), (5), (11)$，并找出一个在其中完全分裂的素数.

2. 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-2}, \sqrt{-5})$, 证明：$\mathcal{O}_K$ 没有形如 $\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3\}$ 的整基. (通过在 $\mathcal{O}_K$ 中分解 (3) 来反证.)

3. 设 K 是数域，判别式为 Δ_K，证明：K 的正规闭包包含二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta_K})$.

4. 设 $K \subset L$ 是次数为 n 的数域扩张，$\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ 是一个在 L 中完全分歧的素理想，$\mathfrak{P}$ 是其上的唯一素理想 ($\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}^n$).

- 证明：$\mathfrak{p}$ 在任何中间域 $K \subset M \subset L$ 中均分歧.
- 证明：如果 $\mathfrak{p}$ 在另一个数域 L' 中非分歧，那么 $L \cap L' = K$.
- 用上述结论给出 $[\mathbb{Q}(\zeta_m) : \mathbb{Q}] = \phi(m)$ 的一个新证明.

5. 此问题有两部分.

- 设 K 是一个数域，证明：存在无穷多 $\mathcal{O}_K$ 中的素理想 $\mathfrak{P}$, 满足 $f(\mathfrak{P}|p) = 1$, 其中 $(p) = \mathfrak{P} \cap \mathbb{Z}$.
- 将第一问运用在分圆域上，证明：对任意正整数 m, 存在无穷多素数 p 满足 $p \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m)$.

6. 设 K 是一个数域，记 $\mathcal{D}^{-1} = \{x \in K : \mathrm{Tr}_{K|\mathbb{Q}}(x\mathcal{O}_K) \subset \mathbb{Z}\}$.

- 证明：$\mathcal{D}^{-1}$ 是一个分式理想. 令 $\mathcal{D} = (\mathcal{D}^{-1})^{-1}$, 证明：$D$ 是一个整理想.
- 证明：$\mathrm{N}_{K|Q}(\mathcal{D}) = |\Delta_K|$.
- 若 p 是一个素数，$\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K$ 是一个素理想，满足 $\mathfrak{p}^e | p\mathcal{O}_K$, 证明：$\mathfrak{p}^{e-1} | \mathcal{D}$.

- 证明：若 p 在 K 中分歧，则 $p|\Delta_K$.

1.4　习题: 数论基础 (rrf)

原网页

参考书. ① *Kenneth Ireland, Michael Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, Chapter 1–8,10,11,16.*

② *Jurgen Neukirch, Algebraic Number Theory, Chapter I, Section 2–7.*

③ *Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman, An Introduction to Mathematical Cryptography, Chapter 2–3.*

注 1.4.1. 在 *2024* 秋课程中布置了 *Book*② 中 *Chapter I, Section 2–7* 几乎所有的习题，其中不乏一些对于著名结论的证明且十分繁琐（例如证明 *Dedekind* 环的等价定义，这需要用到 *DVR*，课上显然没讲），建议自行网上搜索解答。

1.5　HW1

练习 1.5.1. 求证：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中由 2 和 $1+\sqrt{-5}$ 生成的理想不是主理想。

证明. 反证法，假设 $(2,1+\sqrt{-5})=(\alpha)$。
假设 α 为单位元，记 $a,b,c,d\in\mathbb{Z}$ 使得 $2(a+b\sqrt{-5})+(1+\sqrt{-5})(c+d\sqrt{-5})=1$，可得 $c-5d$ 是奇数，$c+d$ 是偶数，矛盾。
下默认 α 不是单位元，若 $2=(x+y\sqrt{-5})(z+w\sqrt{-5})$，其中 $x,y,z,w\in\mathbb{Z}$，得到

$$\begin{cases} xz-5yw=2 \\ xw=-yz \end{cases}$$

假设 x,y,z,w 都是奇数，分析任何奇素数 p 对应的 $V_p(x)$ 和 $V_p(z)$ 得到 $x=\pm z$，得到 $x^2+5y^2=\pm 2$ 矛盾。于是 x,y,z,w 中必有偶数。
容易发现

$$\begin{cases} xz+yw\equiv 0(\mathrm{mod}\,2) \\ xw+yz\equiv 0(\mathrm{mod}\,2) \end{cases}$$

由对称性可不妨 x 是偶数。若 y 是偶数，则 $1=(x/2+y/2\sqrt{-5})(z+w\sqrt{-5})$，代表 $z+w\sqrt{-5}$ 是单位元；若 y 奇数，则 z,w 都是偶数，同理有 $x+y\sqrt{-5}$ 是单位元。
于是 2 是不可约元，故 α 和 2 就差一个单位元倍，故 $2|1+\sqrt{-5}$ 矛盾。 □

练习 1.5.2. R 是一个 *PID*，a 是 R 的一个素元，求证：R/aR 是一个域。

证明. 对 $b \in R - aR$，由 R 是 PID 得 $(a,b) = (c)$。假设 c 不是 R 中单位，由 R 是 PID 知 a 不可约，故 $a = c\cdot$ 一个单位，故 $(a,b) = (a)$，和 $b \notin aR$ 矛盾。因此 c 是单位，存在 $s,t \in R$ 使得 $as + bt = 1$，则 $(b + aR)(t + aR) = 1 + aR$ 是 R/aR 中单位。 □

练习 1.5.3. 对于一个整环，如果任何由两个元素生成的理想都是主理想，则称这个整环为 *Bezout* 整环。求证：R 是 *PID* 当且仅当 R 是 *Noether*，*Bezout* 整环。

证明. $\Longrightarrow$ 显然；$\Longleftarrow$，由 Noether 和 Bezout 可以发现任何理想 I 有：$I = (x_1,\ldots,x_n) = (x_1,\ldots,(x_{n-1},x_n)) = (x_1,\ldots,x_{n-2},y_{n-1}) = \cdots = (y_1)$。 □

练习 1.5.4. R 为交换环，对 R 中两个理想 I,J，可以定义 $I\cdot J := \{$由全体 xy 生成的理想$; x \in I, y \in J\}$，取 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$，$I = 2R + (1+\sqrt{-5})R$，$J = 3R + (1+\sqrt{-5})R$，求证：$I \cdot J = (1+\sqrt{-5})R$.

证明. 略 □

练习 1.5.5. 求证：R 是 *PID*，P 是 R 的一个素理想，则有 R/P 是 *PID*.

证明. R/P 整环，$f : R \to R/P$ 为自然同态，对于 R/P 中理想 I，由 R 是 PID，有 $f^{-1}(I) = (r)$，则 $I = (r+P)$ 是由 $r + P \in R/P$ 生成的主理想。 □

练习 1.5.6. $\mathbb{Z}[x]$ 中：

(1) $\mathbb{Z}[x]$ 是否为 *UFD*?

(2) 求证：$\{a + xf(x) | a \in 2\mathbb{Z}, f(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中理想。

(3) $\mathbb{Z}[x]$ 是否为 *PID*?

(4) $\mathbb{Z}[x]$ 是否为 *ED*?

证明. (1) 是，因为 R 为 UFD$\Rightarrow R[x]$ 为 UFD；(2) 略；(3) 不是，$I = (2,x)$ 不是主理想；(4) 不是，因为 ED 自动是 UFD。 □

练习 1.5.7. 求证：$x^2 + y^2 - 1$ 在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中不可约。

证明. 略 □

练习 1.5.8. F 是一个域，$f(x) \in F[x]$，$\deg f = n$，称 $g(x) := x^n f(1/x)$ 是 $f(x)$ 的逆。

(1) 用 f 的系数描述 g。

(2) 求证：f 不可约当且仅当 g 不可约。

证明. 略 □

练习 1.5.9. *(1)* 求证：$x+1$ 是 $\mathbb{Z}[[x]]$ 中单位，但不是 $\mathbb{Z}[x]$ 的单位。

(2) 求证：$x^2 + 3x + 2$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约，但在 $\mathbb{Z}[[x]]$ 中不可约。

证明. (1) $1 = (x+1)(1 - x + x^2 - x^3 + \ldots)$；(2) 形如 $1 + a_1x + a_2x^2 + \ldots$ 都是 $\mathbb{Z}[[x]]$ 的单位，$x^2 + 3x + 2 = (a_0 + a_1x + \ldots)(b_0 + b_1x + \ldots)$ 中 a_0, b_0 必有一个为 ± 1. □

练习 1.5.10. 求证：对任何 $n \in \mathbb{N}^*$，$(x-1)(x-2)\ldots(x-n) - 1 \in \mathbb{Z}[x]$ 不可约。

证明. 假设可约，$(x-1)(x-2)\ldots(x-n)-1 = f(x)g(x)$，则 $f(1)g(1) = \ldots = f(n)g(n) = -1$，则 $f(1) + g(1) = f(2) + g(2) = \ldots = f(n) + g(n) = 0$，则 $(x-1)\ldots(x-n) | f+g$，有 $\deg f + g \geqslant n$，结合 $\deg f + \deg g = n$ 以及首次系数可知 f, g 分别为 $\pm(x-1)\ldots(x-n)$ 和 ± 1，矛盾. □

1.6　HW2

练习 1.6.1. 求证：$3x^2+2=y^2$ 没有整数解。

证明. mod 3 即可。 □

练习 1.6.2. $\{a_1,\dots,a_{\phi(n)}\}$ 是 mod n 的互素剩余全体，N 是 $x^2\equiv 1(\mathrm{mod}\,n)$ 的解的个数，求证：$a_1\dots a_{\phi(n)}\equiv(-1)^{N/2}(\mathrm{mod}\,n)$

证明. $\{h_1,\dots,h_N\}:=\{a_j|a_j^2\equiv 1(\mathrm{mod}\,n)\}$，任何 $\alpha\in\{1,\dots,N\}$ 存在唯一的 $j\in\{1,\dots,\phi(n)\}$ 使得 $h_\alpha a_j\equiv -1(\mathrm{mod}\,n)$，可发现存在 $\beta\in\{1,\dots,N\}$ 使得 $\beta\neq\alpha$ 且 $h_\beta=a_j$。就这样以上述 $h_\alpha\sim h_\beta$ 形成 $\{h_1,\dots,h_N\}$ 中的两两配对，可以得到 $h_1\dots h_N\equiv(-1)^{N/2}(\mathrm{mod}\,n)$.
对于 $\{a_1,\dots,a_{\phi(n)}\}-\{h_1,\dots,h_N\}$，可以通过 $a\sim a^{-1}$ 形成两两配对（注意到这个时候不会出现 $a\equiv a^{-1}(\mathrm{mod}\,n)$），于是 $a_1\dots a_{\phi(n)}\equiv h_1\dots h_N(\mathrm{mod}\,n)$. □

练习 1.6.3. p,q 为不同的奇素数使得 $p-1|q-1$，若 $(n,pq)=1$，求证：$n^{q-1}\equiv 1(\mathrm{mod}\,pq)$

证明. Fermat 小定理的简单应用. □

练习 1.6.4. 用中国剩余定理求解

$$\begin{cases}x\equiv 1(\mathrm{mod}\,7)\\ x\equiv 4(\mathrm{mod}\,9)\\ x\equiv 3(\mathrm{mod}\,5)\end{cases}$$

证明.

$$\begin{cases}225,280,441\equiv 1,0,0(\mathrm{mod}\,7)\\ 225,280,441\equiv 0,1,0(\mathrm{mod}\,9)\\ 225,280,441\equiv 0,0,1(\mathrm{mod}\,5)\end{cases}$$

得到 $x\equiv 148(\mathrm{mod}\,315)$ □

练习 1.6.5. N 是 $f(x)\equiv 0(\mathrm{mod}\,n)$ 的解的个数，$n=p_1^{a_1}\dots p_t^{a_t}$ 素因子分解，N_i 是 $f(x)\equiv 0(\mathrm{mod}\,p_i^{a_i})$ 的解的个数，求证：$N=N_1N_2\dots N_t$.

证明. 容易说明 $\{x\in[0,n-1]|f(x)\equiv 0(\mathrm{mod}\,n)\}$ 和 $\{x\in[0,p_1^{a_1}-1]|f(x)\equiv 0(\mathrm{mod}\,p_1^{a_1})\}\times\dots\times\{x\in[0,p_t^{a_t}-1]|f(x)\equiv 0(\mathrm{mod}\,p_t^{a_t})\}$ 是一一对应，比较元素个数即可。 □

练习 1.6.6. 若 p 是奇素数，求证：$1,-1$ 是 $x^2\equiv 1(\mathrm{mod}\,p^\alpha)$ 的唯二解。

证明. 略。 □

练习 1.6.7. 求证：$x^2\equiv 1(\mathrm{mod}\,p=2^b)$ 有一个解当且仅当 $b=1$；两个解当且仅当 $b=2$；四个解当且仅当 $b\geqslant 3$.

证明. 略。 □

练习 1.6.8. 用*1.6.5, 1.6.6, 1.6.7*求出满足 $x^2\equiv 1(\mathrm{mod}\,n)$ 的解数 N。

证明. $n=2^b p_1^{\alpha_1}\dots p_t^{\alpha_t}$，则

$$N=\begin{cases}2^t & b=0,1\\ 2^{t+1} & b=2\\ 2^{t+2} & b\geqslant 3\end{cases}$$

□

练习 1.6.9. 求证：任何 $a+bi\in\mathbb{Z}[i]$，都有 $a+bi\equiv 0$ 或 $1(\mathrm{mod}\,1+i)$.

证明. 若 $a\equiv b(\mathrm{mod}\,2)$，则 $1+i|a+bi$；若 $a\not\equiv b(\mathrm{mod}\,2)$，则 $1+i|a+bi-1$. □

练习 1.6.10. $\lambda=1-\omega\in\mathbb{Z}[\omega]$，其中 ω 是 3 次单位根，若 $\alpha\in\mathbb{Z}[\omega]$ 且 $\alpha\equiv 1(\mathrm{mod}\,\lambda)$，求证：$\alpha^3\equiv 1(\mathrm{mod}\,9)$.

证明. 记 $\alpha=1+\beta\lambda$，$\beta\in\mathbb{Z}[\omega]$，可计算得 $\alpha^3-1=3\beta(1-\beta\omega)(1+\beta)(1-\omega)$. 注意到 $-\omega^2\lambda^2=3$，代表 $\lambda^2\equiv 0(\mathrm{mod}\,3)$。记 $\beta=a+b\omega$，$a,b\in\mathbb{Z}$，“逐步去掉 λ^2” 得到：

$$\begin{aligned}\beta(1-\beta\omega)(1+\beta)(1-\omega)&=\beta^2(1+\beta)\lambda^2+\beta(1-\beta^2)\lambda\\ &\equiv\beta(1-\beta^2)\lambda(\mathrm{mod}\,3)\\ &=(a+b-b\lambda)(1-\beta^2)\lambda\\ &\equiv(a+b)(1-\beta^2)\lambda(\mathrm{mod}\,3)\\ &\equiv(a+b)(1-a-b)(1-a+b)\lambda(\mathrm{mod}\,3)\\ &\equiv 0(\mathrm{mod}\,3)\end{aligned}$$

□

练习 1.6.11. 求证：2 是 $\mathrm{mod}\,29$ 的原根。

证明. $\{2^n:n=1,\cdots,28\}=\{2,4,8,16,3,6,12,24,19,9,18,7,14,28,27,25,21,13,26,23,17,5,10,20,11,22,15,$

□

练习 1.6.12. 考虑具有 $4t+1$ 形式的素数 p，求证：a 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的原根当且仅当 $-a$ 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的原根.

证明. 若 a 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的原根，反证法，r 是 $-a\,\mathrm{mod}\,p$ 的阶，假设 $r<p-1$，假设 r 为偶数，则直接矛盾，故 r 为奇数，有 $r|(p-1/2)$，由 p 是 $4t+1$ 型得 $a^{p-1/2}\equiv(-a)^{p-1/2}\equiv 1$ 矛盾。 □

练习 1.6.13. 考虑具有 $4t+3$ 形式的素数 p，求证：a 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的原根当且仅当 $-a\,\mathrm{mod}\,p$ 的阶是 $p-1/2$.

证明. $\Longleftarrow$：若 $-a\,\mathrm{mod}\,p$ 的阶是 $(p-1)/2$，由 p 是 $4t+3$ 型得 $a^{(p-1)/2}\equiv -1(\mathrm{mod}\,p)$，$r$ 是 $a\,\mathrm{mod}\,p$ 的阶，可发现 r 不能为奇数，否则 $a^{(p-1)/2}\equiv 1(\mathrm{mod}\,p)$ 矛盾，故 r 被 $(p-1)/2$ 整除，只能是 $p-1$，代表 a 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的原根.
$\Longrightarrow$：若 a 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的原根，可推出 $(-a)^{(p-1)/2}\equiv 1(\mathrm{mod}\,p)$，$r$ 是 $a\,\mathrm{mod}\,p$ 的阶，有 $a^{2r}\equiv 1(\mathrm{mod}\,p)$，只能 $r=(p-1)/2$. □

练习 1.6.14. 设 p 是 $8t+3$ 型素数，且 $q=(p-1)/2$ 也是素数，求证：2 是 mod p 的原根。

证明. 由1.6.13，只要证 $-2 \bmod p$ 的阶是 q：容易发现 $-2 \bmod p$ 的阶只能是 $1,2,q,2q$ 其中之一，$1,2$ 是不可能的，假设阶是 $2q$，由 Legendre 符号相关知识：$1=-(-1)\equiv -(-2)^{(p-1)/2}=2^{(p-1)/2}\equiv \left(\frac{2}{p}\right)\equiv(-1)^{(p^2-1)/8}=-1$ 矛盾. □

练习 1.6.15. 求证：所有原根的乘积 mod p 余 $(-1)^{\phi(p-1)}$.

证明. g 是 mod p 原根，则 g^d 也是原根当且仅当 $(d,\phi(p))=(d,p-1)=1$，$\sum_{d\in[0,p-1],(d,p-1)=1} d=\phi(p-1)\cdot(p-1)/2$. □

1.7 HW3

以下默认 p 是奇素数。

练习 1.7.1. 求证：$1^k+\ldots+(p-1)^k\equiv\begin{cases}0(\bmod p) & 若\ p-1\not| k\\ -1(\bmod p) & 若\ p-1|k\end{cases}$

证明. $p-1|k$ 则 Fermat 小定理，$p-1\nmid k$ 则取原根. □

练习 1.7.2. 2 是 mod 29 的原根，求 $x^7\equiv 1(\bmod 29)$ 的解。

证明. 全体解为 $\{2^{4n}:n=1,\cdots,7\}=\{16,24,7,25,23,20,1\}$。 □

练习 1.7.3. 求解：$1+x+x^2+\ldots+x^6\equiv 0(\bmod 29)$

证明. 上题去掉 1，得 $\{16,24,7,25,23,20\}$。 □

练习 1.7.4. 如果 $a \bmod p$ 阶为 3，求证：$1+a \bmod p$ 阶为 3

证明. 验证 $1+a$ 阶不为 $1,2,3$ 即可，其中阶为 3 会推出 $p=2$ 矛盾。 □

练习 1.7.5. 求证：$x^2\equiv -1(\bmod p)$ 有解当且仅当 $p\equiv 1(\bmod 4)$

$x^4\equiv -1(\bmod p)$ 有解当且仅当 $p\equiv 1(\bmod 8)$

证明. 前者当且仅当 $\frac{p-1}{(p-1,2)}$ 是偶数，后者当且仅当 $\frac{p-1}{(p-1,4)}$ 是偶数。 □

练习 1.7.6. 求证：$ax^m+by^n\equiv c(\bmod p)$ 和 $ax^{m'}+by^{n'}\equiv c(\bmod p)$ 有相同个数的解，其中 $m'=(m,p-1),n'=(n,p-1)$.

证明. 对于存在 m 原根的 m，$m\nmid b$，熟知 $x^n\equiv b(\bmod m)$ 要么无解，要么有 $(n,\phi(m))$ 个解。于是有：

$$\begin{aligned}N(ax^m+by^n\equiv c)&=\sum_{ai+bj\equiv c}N(x^m\equiv i)N(y^n\equiv j)\\&=\sum_{ai+bj\equiv c}N(x^{m'}\equiv i)N(y^{n'}\equiv j)\\&=N(ax^{m'}+by^{n'}\equiv c)\end{aligned}$$

□

练习 1.7.7. *Book③，Exercise 3.6*

解. (a) 45293, (b) 810367, (c) 514407. □

练习 1.7.8. *Book③，Exercise 3.7*

解. 4894. □

练习 1.7.9. *Book③，Exercise 2.4*

解. (a) 177, (b) $(719, 623)$, (c) 332, (d) 365. □

练习 1.7.10. *Book③，Exercise 2.10*

解. 略. □

练习 1.7.11. *Book③，Exercise 2.17*

解. (a) $1 + 4 \times 9 = 37$, (b) $7 + 4 \times 13 = 59$, (c) $20 + 13 \times 23 = 319$. □

练习 1.7.12. *Book③，Exercise 2.24*

解. (a) 略, (b) 309086, (c) 要默认 $p \nmid a, b$, (d) 略, (e) 1075. □

练习 1.7.13. *Book③，Exercise 2.27*

证明. 抄书上证明，略. □

练习 1.7.14. *Book③，Exercise 2.28*

解. (a) 得 $\left\{\begin{aligned} x &\equiv 15 (\mathrm{mod}\, 2^4) \\ x &\equiv 20 (\mathrm{mod}\, 3^3) \end{aligned}\right\} \Longrightarrow x \equiv 47 (\mathrm{mod}\, 432).$

(b) 得 $\left\{\begin{aligned} x &\equiv 523 (\mathrm{mod}\, 2^10) \\ x &\equiv 681 (\mathrm{mod}\, 3^6) \end{aligned}\right\} \Longrightarrow x \equiv 223755 (\mathrm{mod}\, 746496).$

(c) 得 $\left\{\begin{aligned} x &\equiv 0 (\mathrm{mod}\, 2) \\ x &\equiv 13192165 (\mathrm{mod}\, 29^5) \end{aligned}\right\} \Longrightarrow x \equiv 33703314 (\mathrm{mod}\, 41022298).$

(d) 得 $\left\{\begin{aligned} x &\equiv 0 (\mathrm{mod}\, 2) \\ x &\equiv 322 (\mathrm{mod}\, 709) \\ x &\equiv 534 (\mathrm{mod}\, 911) \end{aligned}\right\} \Longrightarrow x \equiv 984414 (\mathrm{mod}\, 1291798).$ □

1.8　HW4

以下默认 p 是奇素数。

练习 1.8.1. 求证：若 $p \nmid a$，则 $\sum\limits_{x=0}^{p-1} \left(\dfrac{ax+b}{p}\right) = 0.$

证明. 略. □

练习 1.8.2. 求证：$x^2-y^2\equiv a(\mathrm{mod}\,p)$ 的解的个数是 $\begin{cases}p-1 & \text{若 } p\nmid a\\ 2p-1 & \text{若 } p\mid a\end{cases}$

证明. $(x+y)(x-y)=x^2-y^2$. □

练习 1.8.3. 求证：$1^2\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot\ldots\cdot(p-2)^2\equiv(-1)^{(p+1)/2}(\mathrm{mod}\,p)$.

证明. Wilson 定理的直接推论. □

练习 1.8.4. 若 $p\equiv 3(\mathrm{mod}\,4)$，并且 $q=2p+1$ 也是素数，并且 $p>3$，求证：2^p-1 不是素数。

证明. $2^p-1\equiv\left(\frac{2}{q}\right)-1\equiv(-1)^{(q^2-1)/8}-1\equiv 0(\mathrm{mod}\,q)$，假设 $q=2^p-1$ 会和 $p>3$ 矛盾。 □

练习 1.8.5. $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$，称素数 p 整除 $f(x)$：如果存在 $b\in\mathbb{Z}$ 使得 $p\mid f(n)$，描述 x^2+1 和 x^2-2 的素因子。

证明. 前者是 $4t+1$ 型素数和 2，后者是 $8t+1,8t+7$ 型素数和 2。 □

练习 1.8.6. 接*1.8.5*，求证：x^4-x^2+1 的任何素因子 $\mathrm{mod}\,12$ 余 1.

证明. $x^4-x^2+1=(x^2-1)^2+x^2$ 可推得 $\left(\frac{-1}{p}\right)=1$，$x^4-x^2+1=(x^2+1)^2-3x^2$ 可推得 $\left(\frac{3}{p}\right)=1$，利用二次互反律可以推 $p\equiv 1\,\mathrm{mod}\,12$. □

练习 1.8.7. 利用 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 是循环群求证：$\left(\frac{-3}{p}\right)=1$ 在 $p\equiv 1\,\mathrm{mod}\,3$ 时成立。

证明. $p\equiv 1\,\mathrm{mod}\,3$ 时，$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 有阶为 3 的元素 ρ，说明 $(2\rho+1)^2\equiv -3(\mathrm{mod}\,p)$ □

练习 1.8.8. 若 $p\equiv 1(\mathrm{mod}\,5)$，求证：$\left(\frac{5}{p}\right)=1$

证明. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 有阶为 5 的元素 ρ，说明 $(2(\rho+\rho^4)+1)^2\equiv 5(\mathrm{mod}\,p)$. □

练习 1.8.9. *Book③，Exercise 3.13(a)*

证明. 略. □

练习 1.8.10. *Book③，Exercise 3.14(a)(b)*

解. (a) $2^{69},2^{2\times 69},2^{4\times 69},2^{8\times 69}\equiv 967,259,781,1(\mathrm{mod}\,1105)$.
(b) $2^{36801},2^{2\times 36801},2^{4\times 36801}\equiv 512,262144,1(\mathrm{mod}\,294409)$.

□

练习 1.8.11. *Book③，Exercise 3.21*

解. (a) $(2^{6!}-1,1739)=37$, (b) $(2^{8!}-1,220459)=449$,
(c) $(2^{19!}-1,48356747)=6917$. □

练习 1.8.12. *Book③，Exercise 3.32*

证明. 略. □

1.9　HW5

练习 1.9.1. 计算：$\sum_{a=1}^{p-1} g_a$.

证明. $\sum_{a=1}^{p-1} g_a = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) g_1 = 0.$ □

练习 1.9.2. 求证：$g = \sum_t \zeta^{t^2}$.

证明. $\sum_t \zeta^{t^2} = \sum_t N(x^2 \equiv t)\zeta^t = \sum_t \left(1 + \left(\frac{t}{p}\right)\right)\zeta^t = g.$ □

练习 1.9.3. 记 $\psi_a(t) = \zeta^{at}$，求证：

(1) $\overline{\psi_a(t)} = \psi_a(-t) = \psi_{-a}(-t)$.

(2) $\dfrac{1}{p}\sum_{a=0}^{p-1} \psi_a(t-s) = \delta(t,s)$.

证明. 略. □

练习 1.9.4. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$，$p$ 素数且对任何 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $f(n+p) = f(n)$，记 $\widehat{f}(a) := p^{-1}\sum_t f(t)\psi_{-a}(t)$，求证：$f(t) = p^{-1}\sum_a \widehat{f}(a)\psi_{-a}(t)$.

证明. $\widehat{f}(a)$ 的定义式代入 $p^{-1}\sum_a \widehat{f}(a)\psi_{-a}(t)$，利用1.9.3简化即可。 □

练习 1.9.5. 接*1.9.4*，取 f 是 *Legendre* 符号，求证：$\widehat{f}(a) := p^{-1}g_{-a}$.

证明. 略. □

练习 1.9.6. 求证：$\left|\sum_{t=m}^{n}\left(\frac{t}{p}\right)\right| < \sqrt{p}\log p$

证明. 去证 $\left|\sum_{t=m}^{n} g_t\right| < p\log p$（如果证完那么两边同除 $|g| = \sqrt{p}$ 就好）：将 g_t 展开，对 LHS 求和号换序，可以推出

$$\text{LHS} \leqslant \sum_{a=1}^{p-1}\left|\frac{1-\zeta^{(n-m+1)a}}{1-\zeta^a}\right|,$$

然后

$$\begin{aligned}\sum_{a=1}^{p-1}\left|\frac{1-\zeta^{(n-m+1)a}}{1-\zeta^a}\right| &\leqslant \sum_{a=1}^{p-1}\left|\frac{2}{2\sin(\pi a/p)}\right| = 2\sum_{a=1}^{(p-1)/2}\frac{1}{\sin(\pi a/p)} \leqslant 2\sum_{a=1}^{(p-1)/2}\frac{1}{2a/p}\\ &< p\sum_{a=1}^{p-1}\frac{1}{a} < p\sum_{a=1}^{p-1}\log\left(1+\frac{1}{a}\right) = p\log p.\end{aligned}$$

□

1.10　HW6

练习 1.10.1. χ 是 $\mathbb{F}_p$ 的非平凡乘法特征，ρ 是 $\mathbb{F}_p$ 阶数为 2 的乘法特征，求证：$\sum_t \chi(1-t^2) = J(\chi,\rho)$.

证明.

$$\begin{aligned} J(\chi,\rho) &= \sum_{a+b=1} \chi(a)(N(x^2=b)-1) \\ &= \chi(1) + \sum_{\left(\frac{b}{p}\right)=1, a+b=1} 2\chi(a) - \sum_a \chi(a) \\ &= \sum_t \chi(1-t^2) \end{aligned}$$

□

练习 1.10.2. 求证：若 $k \in \mathbb{F}_p$，$k \neq 0$，则 $\sum_t \chi(t(k-t)) = \chi(k^2/4)J(\chi,\rho)$.

证明. 用1.10.1，中间过程换元，

$$\begin{aligned} J(\chi,\rho) &= \sum_t \chi(t)\chi(2-t) \\ &= \left(\sum_t \chi(t)\chi(1-t)\right)\chi(4) \\ &= \left(\sum_t \chi(t)\chi(k-t)\right)\chi(4/k^2) \end{aligned}$$

□

练习 1.10.3. 若 $\chi^2 \neq \varepsilon$，求证：$g(\chi)^2 = \chi(2)^{-2}J(\chi,\rho)g(\chi^2)$

证明. 用1.10.2，

$$\begin{aligned} g(\chi)^2 &= \sum_k \sum_t \chi(t(k-t))\zeta^k \\ &= \sum_t \chi(-t^2) + \sum_{k\neq 0} J(\chi,\rho)\chi(k^2/4)\zeta^k \\ &= 0 + J(\chi,\rho)g(\chi^2)\chi(2)^{-2} \end{aligned}$$

□

练习 1.10.4. $\chi^2 \neq \varepsilon$，求证：$J(\chi,\chi) = \chi(2)^{-2}J(\chi,\rho)$.

证明. 用1.10.3，$J(\chi,\chi) = \dfrac{g(\chi)^2}{g(\chi^2)} = \chi(2)^{-2}J(\chi,\rho)$. □

练习 1.10.5. 设 $p \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 4)$，$\chi$ 是阶为 4 的乘法特征，显然 $\chi^2 = \rho$，求证：$J(\chi,\chi) = \chi(-1)J(\chi,\rho)$.

证明. Chapter 8, Prop 8.3.3 告诉我们 $g(\chi)^4 = \chi(-1)pJ(\chi,\chi)J(\chi,\rho)$，同时由1.10.3和此时 $g(\rho) = g = \sqrt{p}$，$g(\chi)^4 = \chi(2)^{-4}J(\chi,\rho)^2 g(\rho)^2 = J(\chi,\rho)^2 p$，随后得证。 □

练习 1.10.6. *(1.10.1的推广)*

p 是奇素数，求证：$\sum_t \chi(1-t^m) = \sum_{\lambda^m=\varepsilon} J(\chi,\lambda)$，随后求证：$|\sum_t \chi(1-t^m)| \leqslant (m-1)p^{1/2}$.

证明.

$$\begin{aligned}\sum_t \chi(1-t^m) &= \sum_y \chi(1-y)N(x^m=y)\\ &= \sum_y \chi(1-y)\sum_{\lambda^m=\varepsilon}\lambda(y)\\ &= \sum_{\lambda^m=\varepsilon} J(\chi,\lambda)\end{aligned}$$

其中

$$|J(\chi,\lambda)| = \begin{cases} 0 & (\lambda=\varepsilon)\\ \sqrt{p} & (\lambda\neq\varepsilon,\chi\lambda\neq\varepsilon)\\ |-\chi(-1)|=1 & (\lambda\neq\varepsilon,\chi\lambda=\varepsilon)\end{cases}$$

代表 $|J(\chi,\lambda)|\leqslant\sqrt{p}$ 恒成立，同时 λ 只和 $\lambda(g)$ 有关（g 是 $\bmod p$ 的原根），故满足 $\lambda^m=\varepsilon$ 且不为 ε 的 λ 最多有 $m-1$ 个。 □

练习 1.10.7. 若 $p\equiv 1(\bmod 3)$，χ 是阶为 3 的乘法特征，用*1.10.3*求证：$g(\chi)^3=p\pi$，其中 $\pi=\chi(2)J(\chi,\rho)$.

证明. 由1.10.3立刻得到 $g(\chi)^3=\chi(2)J(\chi,\rho)g(\chi^2)g(\chi)$，再由 $g(\chi^2)g(\chi)=g(\chi^{-1})g(\chi)=\chi(-1)p=p$ 得证. □

练习 1.10.8. 接*1.10.7*，求证：$\chi\rho$ 阶为 6，且 $g(\chi\rho)^6=(-1)^{(p-1)/2}p\overline{\pi}^4$.

证明. 先说明 $(\chi\rho)^6=\varepsilon$ 且 $(\chi\rho)^2,(\chi\rho)^3\neq\varepsilon$，再由1.10.7

$$\begin{aligned}g(\chi,\rho)^6 &= \left(\frac{g(\chi)g(\rho)}{J(\chi,\rho)}\right)^6\\ &= \frac{p^2\pi^2(-1)^{(p-1)/2}p^3}{(\pi\chi(2)^{-1})^6}\\ &= (-1)^{(p-1)/2}p^5(\pi\overline{\pi})^{-4}\overline{\pi}^4\end{aligned}$$

再由 $|\pi|^2=|J(\chi,\rho)|^2=p$ 得证。 □

练习 1.10.9. 用 *Gauss* 定理（*Chapter 8, Theorem 2*）求 $x^3+y^3=1$ 在 $p=13,19,37,97$ 下解的个数。

证明. 先找满足 $4p=A^2+27B^2$ 且 $A\equiv 1(\bmod 3)$ 的（已经证明是唯一的）A，求 $p-2+A$ 即可，$p=13,19,37,97$ 分别对应 $A=-5,7,-11,19$，$B=1,1,1,1$，分别求得解的个数是 $6,24,24,114$. □

练习 1.10.10. 若 $p\equiv 1(\bmod n)$，χ 阶数是 n，求证：$g(\chi)^n\in\mathbb{Z}[\zeta]$，其中 $\zeta=e^{2\pi i/n}$.

证明. $n=2$ 平凡，$n>2$ 时 Chapter 8, Prop 8.3.3 告诉我们 $g(\chi)^n=\chi(-1)pJ(\chi,\chi)J(\chi,\chi^2)\dots J(\chi,\chi^{n-2})$. 容易发现 $\chi(-1)\in\mathbb{Z}, J(\chi,\chi^k)\in\mathbb{Z}[\zeta]$. □

练习 1.10.11. 若 $p\equiv 1(\bmod 4)$，χ 阶数是 4，N 是 $x^4+y^4=1$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中解的个数，求证：$N=p+1-4\delta_4(-1)+2\Re J(\chi,\chi)+4\Re J(\chi,\rho)$.

证明. Chapter 8 §4 告诉我们 $N=p+1-4\delta_4(-1)+\sum_{i\neq0,j\neq0,i+j\neq0}(\mathrm{mod}\,4)J(\chi^i,\chi^j)$，再把共轭的，对称的合并一下就得证。 □

练习 1.10.12. 接*1.10.11*，由*1.10.5* $J(\chi,\chi)=\chi(-1)J(\chi,\rho)$，记 $\pi=-J(\chi,\rho)$，求证：

(1) $N=p-3-6\Re\pi$ 在 $p\equiv1(\mathrm{mod}\,8)$ 时成立。

(2) $N=p+1-2\Re\pi$ 在 $p\equiv5(\mathrm{mod}\,8)$ 时成立。

证明. $\delta_4(-1)=1$ 当且仅当 $\chi(-1)=1$，当且仅当 -1 是 $\mathrm{mod}\,p$ 的 4 次剩余，当且仅当 $4y\equiv(p-1)/2(\mathrm{mod}\,p-1)$ 有解，当且仅当 $p\equiv1(\mathrm{mod}\,8)$. □

练习 1.10.13. 接*1.10.12*，记 $\pi=a+bi\in\mathbb{Z}$，先默认一个事实：a 奇数，b 偶数，并且

$$\begin{cases}a\equiv1(\mathrm{mod}\,4) & 4\mid b\text{时}\\ a\equiv-1(\mathrm{mod}\,4) & 4\nmid b\text{时}\end{cases}$$

设 $p=A^2+B^2$ 且（已知）可通过 $A\equiv1(\mathrm{mod}\,4)$ 唯一确定 A，求证：

(1) $N=p-3-6A$ 在 $p\equiv1(\mathrm{mod}\,8)$ 时成立.

(2) $N=p+1+2A$ 在 $p\equiv5(\mathrm{mod}\,8)$ 时成立.

证明. 略，有兴趣可以试试看证明这个事实，大概是先证明 $\pi\equiv1(\mathrm{mod}\,2(1+i))$，再用 Chapter 11 §5, Lemma 即可。 □

练习 1.10.14. 求出 $\mathbb{F}_p$ 中 $x_1^2+x_2^2+\ldots+x_r^2=0$ 的解数。

证明.

$$\begin{aligned}N&=p^{r-1}+J_0(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r})\\&=\begin{cases}p^{r-1} & (2\nmid r)\\ p^{r-1}+\rho(-1)J(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r-1})(p-1) & (2\mid r)\end{cases}\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\rho(-1)J(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r-1})(p-1)&=\rho(-1)\frac{\underbrace{g(\rho)\ldots g(\rho)}_{r-1}}{g(\rho)}(p-1)\\&=(-1)^{(p-1)/2}(-1)^{(p-1)(r-2)/4}p^{(r-2)/2}(p-1)\end{aligned}$$

□

练习 1.10.15. *(推广 Chapter 8, Proposition 8.6.1)*

求 $\mathbb{F}_p$ 中 $a_1x_1^2+\ldots+a_rx_r^2=1$ 的解数，其中 $a_1,\ldots,a_r$ 均不为 0.

证明.

$$N=p^{r-1}+J(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r})\rho(a_1\ldots a_r)^{-1}$$

$2\nmid r$ 时在1.10.14已经算出 $J(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r})=(-1)^{(p-1)(r-1)/4}p^{(r-1)/2}$.

$2\mid r$ 时

$$\begin{aligned}J(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r})&=-\rho(-1)J(\underbrace{\rho,\ldots,\rho}_{r-1})\\&=-(-1)^{(p-1)r/4}p^{(r-2)/2}\end{aligned}$$

□

练习 1.10.16. 若 $p\equiv 1(\mathrm{mod}\,d)$，$\zeta=e^{2\pi i/p}$，求证：$\sum_x\zeta^{ax^d}=\sum_r N(x^d=r)\zeta^{ar}$

证明. 略。 □

练习 1.10.17. 接*1.10.16*，并且 $p\nmid a$，求证：$\sum_x\zeta^{ax^d}=\sum_{\chi^d=\varepsilon,\chi\neq\varepsilon}g_a(\chi)$.

证明. 略。 □

练习 1.10.18. $f(x_1,\ldots,x_n)\in\mathbb{F}_p[x_1,\ldots,x_n]$，$N$ 是 f 在 $\mathbb{F}_p$ 中解的个数，求证：$N=p^{n-1}+p^{-1}\sum_{a\neq 0}\left(\sum_{x_1,\ldots,x_n}\zeta^{af(x_1,\ldots,x_n)}\right)$

证明.

$$\begin{aligned}\sum_{a\neq 0}\left(\sum_{x_1,\ldots,x_n}\zeta^{af(x_1,\ldots,x_n)}\right)&=\sum_r\left(\sum_{a\neq 0}\zeta^{ar}\right)N(f(x_1,\ldots,x_n)=r)\\&=(p-1)N(f(x_1,\ldots,x_n)=0)-\sum_{r\neq 0}N(f(x_1,\ldots,x_n)=r)\\&=pN-p^n\end{aligned}$$

□

练习 1.10.19. 接*1.10.18*，取 $f(x_1,\ldots,x_n)=a_1x_1^{m_1}+\ldots+a_nx_n^{m_n}$，其中 $p\nmid a_1,\ldots,a_n$，记 $d_i=(m_i,p-1)$，求证：$N=p^{n-1}+p^{-1}\sum_{a\neq 0}\prod_{i=1}^n\sum_{\chi_i^{d_i}=\varepsilon,\chi_i\neq\varepsilon}g_{aa_i}(\chi_i)$.

证明.

$$\begin{aligned}N&=p^{n-1}+p^{-1}\sum_{a\neq 0}\left(\sum_{x_1,\ldots,x_n}\zeta^{a(a_1x_1^{d_1}+\ldots+a_nx_n^{d_n})}\right)\\&=p^{n-1}+p^{-1}\sum_{a\neq 0}\left(\sum_{\chi^{d_1}=\varepsilon,\chi\neq\varepsilon}g_{aa_1}(\chi)\right)\cdots\left(\sum_{\chi^{d_n}=\varepsilon,\chi\neq\varepsilon}g_{aa_n}(\chi)\right)\end{aligned}$$

其中第一个等号用了1.10.18，第二个等号用了1.10.17. □

练习 1.10.20. 接*1.10.19*，求证：$|N-p^{n-1}|\leqslant(p-1)(d_1-1)\ldots(d_n-1)p^{n/2-1}$.

证明. 略。 □

练习 1.10.21. 素数 $p\equiv 1(\mathrm{mod}\,4)$，$\chi$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上阶为 4 的乘法特征，ρ 是 *Lebesgue* 符号，记 $J(\chi,\rho)=a+bi\in\mathbb{Z}[i]$，求证：

(1) $N(y^2+x^4=1)=p-1+2a$

(2) $N(y^2=1-x^4)=p+\sum_x \rho(1-x^4)$

(3) $2a\equiv -(-1)^{(p-1)/4}\,\mathrm{C}_{2m}^{m}(\mathrm{mod}\,p)$，其中 $m=(p-1)/4$.

(4) 用 $p=13,17,29$ 验证 *(3)*.

证明. (a)

$$N(y^2+x^4=1)=\sum_{i=0}^{1}\sum_{j=0}^{3}J(\rho^i,\chi^j)=p-\rho(-1)+2\Re J(\rho,\chi)=p-1+2a.$$

(b) 用1.10.6，

$$\sum_x \rho(1-x^4)=\sum_{\lambda^4=\varepsilon}J(\rho,\lambda)=2a-1.$$

(c) 由 (b)，

$$2a\equiv 1+\sum_{x=0}^{p-1}(1-x^4)^{(p-1)/2}=1+1+\sum_{k=0}^{(p-1)/2}\mathrm{C}_{(p-1)/2}^{k}(-1)^k\sum_{x=1}^{p-1}x^{4k},$$

其中取原根分析可知 $\sum\limits_{x=1}^{p-1}x^{4k}\not\equiv 0(\mathrm{mod}\,p)$ 当且仅当 $(p-1)/4\nmid k$，且此时一定余 -1. 于是可以得到 (c).

(d) 用1.10.13可以得到 a，具体验证细节略. □

1.11　HW7

练习 1.11.1. $f(x_0,x_1.x_2)\in F[x_0,x_1,x_2]$ 是 n 次齐次多项式，如果任意给定的不全为零的 a_0,a_1,a_2，$a_0x_0+a_1x_1+a_2x_2=0$ 的解不全是 $f(x_0,x_1,x_2)$ 的解，求证：在射影空间 $P^2(F)$ 中，$f=0$ 和 $a_0x_0+a_1x_1+a_2x_2=0$ 最多有 n 个公共解。

证明. 不妨 $a_0=1$，考虑 $g(x,y)=f(-a_1x-a_2y,x,y)$，那么 "$[u_0,u_1,u_2]\in P^2(F)$ 是 $f=0$ 和 $a_0x_0+a_1x_1+a_2x_2=0$ 的公共解" 当且仅当 "$g(u_1,u_2)=0$"，并且 u_1,u_2 不全为 0。
可以说明：若 $[v_1,v_2]\in P^1(F)$ (v_1,v_2 不全为0) 是 $g(x,y)=0$ 的解，则 $g(x,y)$ 含有因式 (v_2x-v_1y)。同时 $g(x,y)$ 是 n 次齐次的，最多含有 n 个形如 (v_2x-v_1y) 的因式，故上述 u_1,u_2 最多 n 种。 □

练习 1.11.2. F 是 q 个元素的域，求证：$\mathrm{Sl}_n(F)$ 可看做是 $A^{n^2}(F)$ 的一个超曲面，并求出这个超曲面上点的个数。

证明. 考虑行列式的多项式表示。$|\mathrm{Gl}_n(F)|=(q^n-1)(q^n-q)\dots(q^n-q^{n-1})$，$|\mathrm{Sl}_n(F)|=|\mathrm{Gl}_n(F)|(q-1)^{-1}$. □

练习 1.11.3. $f\in F[x_0,x_1,\dots,x_n]$，自然可定义 $\frac{\partial f}{\partial x_0},\frac{\partial f}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f}{\partial x_n}$。若 f 是 m 次齐次多项式，求证：$\sum_{i=0}^{n}x_i\frac{\partial f}{\partial x_i}=mf$.

证明. 去证 $x_0^{\alpha_0}\dots x_n^{\alpha_n}$ 版本即可。 □

练习 1.11.4. 接*1.11.3*，若 f 齐次，$\overline{a}$ 是由 f 定义的超曲面上的一点，则称 $\overline{a}$ 是奇异的：如果它同时还是 $\frac{\partial f}{\partial x_0},\frac{\partial f}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f}{\partial x_n}$ 的零点。如果 $\deg f$ 和 $\mathrm{char}\,F$ 互素，求证：$\frac{\partial f}{\partial x_0},\frac{\partial f}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f}{\partial x_n}$ 的公共零点自然是 f 的零点。

证明. 用1.11.3结论即可。 □

练习 1.11.5. 接*1.11.4*, 若 $\deg f$ 和 $\operatorname{char} F$ 互素, $a_0,\ldots,a_n\in F$ 全不为 0, 求证: 由 $a_0x_0^m+\ldots+a_nx_n^m$ 定义的超曲面没有奇异点。

证明. 略。 □

练习 1.11.6. 求证：对于任意 $m\in\mathbb{N}^*$ 和有限域 $\mathbb{F}_q$，存在一个 m 元 m 次齐次多项式没有非平凡的零点。

证明. 考虑域扩张 $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ 下的一组基 $\omega_1,\ldots,\omega_m$，取

$$f(x_1,\ldots,x_m)=\prod_{i=0}^{m-1}(\omega_1^{q^i}x_1+\ldots+\omega_m^{q^i}x_m)$$

先说明在 Frobenius 同态 $\sigma:x\mapsto x^q$ 下 f 保持不变，从而得到 $f\in\mathbb{F}_q[x_1,\ldots,x_m]$ 是 m 次齐次多项式。
再反证法，假设 f 有一个非平凡的零点 $\overline{a}:=[a_1,\ldots,a_m]$，则存在 $j\in[0,m-1]$ 使得：

$$\omega_1^{q^j}a_1+\ldots+\omega_m^{q^j}a_m=0$$

对它作用 σ^{m-j} 可以得到 $\omega_1a_1+\ldots+\omega_ma_m=0$，只能 $a_1=\ldots=a_m=0$ 矛盾。 □

练习 1.11.7. $g_1,\ldots,g_m\in\mathbb{F}_q[x_1,\ldots,x_n]$ 都是 d 次齐次多项式，如果 $n>md$，求证：$g_1,\ldots,g_m$ 存在公共的非平凡零点。

证明. 利用上1.11.6得到的 $f(x_1,\ldots,x_m)$,考虑 $h(x_1,\ldots,x_n)=f(g_1(x_1,\ldots,x_n),\ldots,g_m(x_1,\ldots,x_n))$，这是 md 次齐次多项式。
由 Chevalley 定理，h 存在非平凡零点；同时由1.11.6，这个零点一定是 $g_1,\ldots,g_m$ 的公共零点。 □

练习 1.11.8. 求证：若 $\alpha\in\mathbb{F}_q$，$\operatorname{char}F=p$，且 $\operatorname{Tr}\alpha=0$，则存在 $\beta\in\mathbb{F}_q$ 使得 $\alpha=\beta-\beta^p$。

证明. $q=p^n$，熟知 Tr 满，从而有 $\dim\ker\operatorname{Tr}=n-1$；记 $\tau=\mathrm{id}-\sigma:x\mapsto x-x^p$，可发现 $\operatorname{Im}\tau\subseteq\ker\operatorname{Tr}$；同时 $\ker\tau=\mathbb{F}_p$，故 $\dim\operatorname{Im}\tau=n-1$。
综上，$\operatorname{Im}\tau=\ker\operatorname{Tr}$。 □

练习 1.11.9. $\psi:\mathbb{F}_q\to\mathbb{C}^*$ 且使得 $\psi(\alpha+\beta)=\psi(\alpha)\psi(\beta)$，求证：存在 $\gamma\in\mathbb{F}_q$ 使得 $\psi(x)=\zeta^{\operatorname{Tr}(\gamma x)}$，其中 $\zeta=e^{2\pi i/p}$.

证明. 取 $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ 的一组基 $\omega_1,\ldots,\omega_n$，记 $\psi(\omega_j)=\zeta^{c_j}$，$c_j\in\mathbb{F}_p$.（因为 $\psi(x)^p=\psi(px)=\psi(0)=1$.）
考虑 $T:=\big(\operatorname{Tr}(\omega_i\omega_j)\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n}\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F}_p)$. 可以说明 $\det T\neq0$（否则 $T(a_1,\ldots,a_n)^{\mathrm{tr}}=0$ 存在非零解，从而存在 $\alpha\neq0\in\mathbb{F}_q$ 使得 $\operatorname{Tr}(\alpha x)=0$ 恒成立，这和 $\ker\operatorname{Tr}\neq\mathbb{F}_q$ 矛盾）。
于是 $T(\gamma_1,\ldots,\gamma_n)^{\mathrm{tr}}=(c_1,\ldots,c_n)^{\mathrm{tr}}$ 有解，取 $\gamma=\gamma_1\omega_1+\ldots+\gamma_n\omega_n$. 去验证满足题意。 □

练习 1.11.10. 若 $g_a(\chi)$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的 *Gauss* 和，求证：
(1) $g_a(\chi)=\chi(a)g(\chi)$.
(2) $g(\chi^{-1})=g(\overline{\chi})=\chi(-1)\overline{g(\chi)}$.
(3) $|g_a(\chi)|=q^{1/2}$.

(4) $g(\chi)g(\chi^{-1})=\chi(-1)q$.

证明. $\mathbb{F}_p$ 上的 Gauss 和相关性质怎么证这个就怎么证，略。 □

练习 1.11.11. 若 $f:\mathbb{F}_q\to\mathbb{C}$，定义 $\widehat{f}(s)=q^{-1}\sum_t f(t)\overline{\psi(st)}$。求证：$f(t)=\sum_s \widehat{f}(s)\psi(st)$.

证明. 略. □

练习 1.11.12. 若可以将幂级数 $1+a_1u+a_2u^2+\dots$ 写成两个多项式之商 $P(u)/Q(u)$，求证：自然可设 $P(0)=Q(0)=1$.

证明. 略. □

练习 1.11.13. 计算 $\mathbb{F}_p$ 上 $x_0x_1-x_2x_3=0$ 的 *Zeta* 函数。

证明. 直接计算 $N_s=p^{2s}+2p^s+1$，从而得到 $Z_f(u)=(1-p^2u)^{-1}(1-pu)^{-2}(1-u)^{-1}$. □

练习 1.11.14. $a_0,\dots,a_n\in\mathbb{F}_q$ 全不为 0，$2\nmid q$，计算 $\mathbb{F}_q$ 上 $a_0x_0^2+\dots+a_nx_n^2$ 的 *Zeta* 函数。（注：会按 $q\equiv 1,3(\mathrm{mod}\,4)$，$n$ 的奇偶性分类）

证明. 由 Chapter 11 §3，

$$N_s=\begin{cases}(q^{s(n-1)}+\dots+q^s+1) & 2\mid n\\ (q^{s(n-1)}+\dots+q^s+1)+\dfrac{1}{q^s}(\chi^{(s)}(a_0a_1\dots a_n))^{-1}g(\chi^{(s)})^{n+1} & 2\nmid n\end{cases}$$

其中 $2\nmid n$ 时

$$\begin{aligned}g(\chi^{(s)})^{n+1}&=(\chi^{(s)}(-1)q^s)^{(n+1)/2}\\&=(-1)^{\frac{q^s-1}{2}\cdot\frac{n+1}{2}}q^{\frac{n+1}{2}\cdot s}\\&=\begin{cases}q^{\frac{n+1}{2}\cdot s} & q\equiv 1(\mathrm{mod}\,4)\\ (-1)^{\frac{n+1}{2}\cdot s}q^{\frac{n+1}{2}\cdot s} & q\equiv 3(\mathrm{mod}\,4)\end{cases}\end{aligned}$$

$$(\chi^{(s)}(a_0a_1\dots a_n))=(a_0\dots a_n)^{\frac{q-1}{2}\cdot(1+q+\dots+q^{s-1})}=(a_0\dots a_n)^{\frac{q-1}{2}\cdot s}$$

（这是因为 $(a_0\dots a_n)^{(q-1)/2}\in\{\pm1\}$）于是：

$$Z_f(u)=\begin{cases}(1-q^{n-1}u)^{-1}\dots(1-qu)^{-1}(1-u)^{-1} & 2\mid n\\ (1-q^{n-1}u)^{-1}\dots(1-qu)^{-1}(1-u)^{-1}\big(1-(a_0\dots a_n)^{\frac{q-1}{2}}q^{\frac{n-1}{2}}u\big)^{-1} & 2\nmid n,q\equiv 1(\mathrm{mod}\,4)\\ (1-q^{n-1}u)^{-1}\dots(1-qu)^{-1}(1-u)^{-1}\big(1-(-1)^{\frac{n+1}{2}}(a_0\dots a_n)^{\frac{q-1}{2}}q^{\frac{n-1}{2}}u\big)^{-1} & 2\nmid n,q\equiv 3(\mathrm{mod}\,4)\end{cases}$$

□

练习 1.11.15. 考虑 $x_0^3+x_1^3+x_2^3=0$ 在 $\mathbb{F}_4$ 中，求证：$P^2(\mathbb{F}_4)$ 中存在 9 个点，并计算相应的 *Zeta* 函数。

证明. χ 是 $\mathbb{F}_4$ 上阶为 3 的乘法特征，由 Chapter 11 §3，

$$N_s = 4^s + 1 + \frac{1}{4^s}\big(g(\chi^{(s)})^3 + g(\chi^{(s)\,2})^3\big)$$

首先记 $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, g, g^2\}$，$\chi(g) = \omega := \zeta_3 = e^{2\pi i/3}$。则有：

$$\begin{aligned} g(\chi) &= \chi(1)\cdot\zeta_2^{\mathrm{Tr}(1)} + \chi(g)\cdot\zeta_2^{\mathrm{Tr}(g)} + \chi(g^2)\cdot\zeta_2^{\mathrm{Tr}(g^2)} \\ &= 1\cdot(-1)^0 + \omega\cdot(-1)^1 + \omega^2\cdot(-1)^1 = 2 \end{aligned}$$

再由 Chapter 11 §3, Theorem 1 (Hasse–Davenport 定理)，$g(\chi^{(s)}) = -(-g(\chi))^s = -(-2)^s$。同时 $g(\chi^{(s)\,2}) = g(\chi^{(s)\,-1}) = \chi^{(s)}(-1)g(\chi^{(s)}) = -(-2)^s$. 于是：

$$N_s = 4^s + 1 - 2(-2)^s$$

继而：

$$Z_f(u) = (1+2u)^2(1-4u)^{-1}(1-u)^{-1}$$

□

练习 1.11.16. *计算 $\mathbb{F}_p$ 上 $y^2 = x^3 + x^2$ 的 Zeta 函数。(非齐次多项式的 Zeta 函数的定义方式要看 Chapter 11, Exercise 8)*

证明. (Recall: $f(x_1,\dots,x_n) \to \overline{f}(y_0,\dots,y_n) := y_0^{\deg f}\cdot f(\frac{y_1}{y_0},\dots,\frac{y_n}{y_0})$).
先看 $x^3 + x^2t - y^2t$，存在 $[x,y,t] = [0,1,0]$ 作为“无穷远点的解”，于是 N_s 是 $y^2 = x^3 + x^2$ 在 $\mathbb{F}_{p^s}$ 中解的个数 $+1$。
容易发现 $\{y^2 = x^3 + x^2\} - \{(0,0)\}$ 和 $\{z^2 = x + 1\} - \{(0, \pm 1)\}$ 之间存在双射（考虑换元 $z = y/x$），于是 $N_s = p^s$，从而：

$$Z_f(u) = (1-pu)^{-1}$$

□

练习 1.11.17. *若 $A \neq 0 \in \mathbb{F}_q$，$q \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$，求证：$\mathbb{F}_q$ 上 $y^2 = x^3 + A$ 的 Zeta 函数是 $Z(u) = (1 + au + qu^2)(1-u)^{-1}(1-qu)^{-1}$，其中 $a \in \mathbb{Z}$ 且 $|a| \leqslant 2q^{1/2}$.*

（这里应该要默认 q 是奇数）

证明. 先看 $x^3 + y^2t - At^3$，存在 $[x,y,t] = [0,1,0]$ 作为“无穷远点的解”，于是 N_s 是 $y^2 = x^3 + A$ 在 $\mathbb{F}_{q^s}$ 中解的个数 $+1$。
χ, ρ 分别是 $\mathbb{F}_q$ 上阶为 $3, 2$ 的乘法特征，则

$$\begin{aligned} N_s &= 1 + \sum_{i=0}^{1}\sum_{j=0}^{2}\big(\rho^{(s)}(A)\big)^i\big(\chi^{(s)}(A)\big)^j J\big(\rho^{(s)\,i}, \chi^{(s)\,j}\big) \\ &= 1 + q^s + 2\Re\Big(\rho^{(s)}(A)\chi^{(s)}(A)J(\rho^{(s)}, \chi^{(s)})\Big) \end{aligned}$$

记 $\pi_s=\rho^{(s)}(A)\chi^{(s)}(A)J(\rho^{(s)},\chi^{(s)})$。在1.11.14的中间过程中说明了 $\chi^{(s)}(a)=\chi(a)^s$，结合 Hasse–Davenport 定理我们有：

$$\pi_s=\rho(A)^s\chi(A)^s\frac{(-g(\rho))^s(-g(\chi))^s}{-(-g(\rho\chi))^s}=-(-\pi_1)^s$$

同时，由 $|\rho(A)|,|\chi(A)|=1$，$|J(\rho,\chi)|=\sqrt{q}$ 可知 $|\pi_1|=\sqrt{q}$。于是：

$$\begin{aligned}Z(u)&=(1+\pi_1u)(1+\overline{\pi_1}u)(1-qu)^{-1}(1-u)^{-1}\\&=(1+au+qu^2)(1-qu)^{-1}(1-u)^{-1}\end{aligned}$$

其中 $a=2\Re\pi_1$，自然有 $|a|\leqslant 2\sqrt{q}$. □

1.12　HW8

练习 1.12.1. $p_1,\dots,p_n$ 均为 mod 4 余 1 的素数，若素数 p 满足 $p\mid(2\prod_{i=1}^n p_i)^2+1$，求证：$p\equiv 1(\mathrm{mod}\,4)$ 且 $\forall i\in[1,n]\quad p\neq p_i$.

证明. 略. □

练习 1.12.2. χ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的 *Legendre* 符号，$g(\chi)=\sum_{x=1}^{p-1}\chi(x)\zeta^x$，定义 $P=\prod_{n,r}(1-\zeta^n)(1-\zeta^r)^{-1}$，其中 n 遍历非二次剩余，r 遍历二次剩余，求证：$P=\exp(g(\chi)L(1,\chi))$

证明.

$$\begin{aligned}\log P&=\sum_{\chi(n)=-1}(-\chi(n))\log(1-\zeta^n)-\sum_{\chi(n)=1}\chi(n)\log(1-\zeta^n)\\&=\sum_{n=1}^{p-1}\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{1}{m}\chi(n)\zeta^{mn}\\&=\sum_{p\mid m}\frac{1}{m}\sum_{n=1}^{p-1}\chi(n)\zeta^{mn}+\sum_{p\nmid m}\frac{1}{m}\sum_{n=1}^{p-1}\chi(n)\zeta^{mn}\\&=\sum_{m=1}^{+\infty}\frac{1}{m}\chi(m)\sum_{n=1}^{p-1}\chi(n)\zeta^n\\&=L(1,\chi)g(\chi)\end{aligned}$$

□

练习 1.12.3. χ 是 mod 3 的非平凡 *Dirichlet* 特征，求证：$L(1,\chi)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(3n+1)(3n+2)}$，是否能找出 $L(1,\chi)$ 的确切值？

证明. $\chi(2)=-1$，代入 $L(1,\chi)$ 的定义式即得等于 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(3n+1)(3n+2)}$。另一方面，利用1.12.2，对应 $P=1+\omega$，$g(\chi)=\sqrt{3}i$，得存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使得 $L(1,\chi)=\pi/(3\sqrt{3})+k\cdot 2\pi/\sqrt{3}$。同时由一开始证明的等式可将 $L(1,\chi)$ 限制在 0 和 $\pi^2/54+1/2$ 中，得到 $k=0$，即 $L(1,\chi)=\pi/(3\sqrt{3})$. □

练习 1.12.4. 用*1.12.2*计算 $L(1,\chi)$，其中 χ 是 mod 5 的非平凡 *Dirichlet* 特征，阶为 2.

证明. $P=|1+\zeta|^2\in\mathbb{R}$, $g(\chi)=4\Re\zeta+1$, 其中 $\zeta=e^{2\pi i/5}$, 最后可算出 $L(1,\chi)=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\log\left(\dfrac{\sqrt{5}+3}{2}\right)$ □

练习 1.12.5. 接*1.12.2*,任意选取一个 $\bmod p$ 的非二次剩余 C,假设 $P=1$ 求证:$1+x+x^2+\ldots+x^{p-1}\mid\prod_{\chi(r)=1}\frac{1-x^{Cr}}{1-x^r}-1$. 进一步推出上述假设不成立，即 $P\neq1$，从而 $L(1,\chi)\neq0$.

证明. 容易发现 $\prod_{\chi(r)=1}\frac{1-x^{Cr}}{1-x^r}-1$ 是 $(C-1)\sum_{\chi(r)=1}r$ 次首一整系数多项式，由 $P=1$ 可知 $\prod_{\chi(r)=1}\frac{1-\zeta^{Cr}}{1-\zeta^r}-1=P-1=0$，代表 ζ 是 $\prod_{\chi(r)=1}\frac{1-x^{Cr}}{1-x^r}-1$ 的一个根，结合 ζ 极小多项式是 $1+x+x^2+\ldots+x^{p-1}$ 即可得证.
取 $x=1$，发现 $p\mid C^{(p-1)/2}-1$ 矛盾. □

练习 1.12.6. χ 是 $\bmod m$ 的一个 *Dirichlet* 特征，$\chi(2)\neq0$，求证：$L(s,\chi)=(1-2^{-s}\chi(2))^{-1}\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{\chi(2n+1)}{(2n+1)^s}$

证明. $L(s,\chi)=\sum_{n=0}^{+\infty}\chi(2n+1)\cdot(2n+1)^{-s}+\chi(2)2^{-s}L(s,\chi)$. □

练习 1.12.7. $p\equiv3(\bmod4)$，求证：$\sum_{x=1}^{p-1}\left(\frac{x}{p}\right)\sin\frac{2\pi x}{p}=\sqrt{p}$.

证明. $\mathrm{LHS}=\Im g=\Im i\sqrt{p}=\sqrt{p}$. □

练习 1.12.8. 用*1.12.7*求证：

$$\sum_{n\text{正奇数}}\left(\frac{n}{p}\right)\frac{1}{n}=\frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{t=1}^{p-1}\left(\frac{t}{p}\right)\sum_{m\text{正奇数}}\frac{\sin(2\pi tm/p)}{m}$$

证明. 利用1.12.7（代入 $x=tn$）再稍加讨论（$p\mid n$ 与否）可以说明对任何正奇数 n 有：

$$\left(\frac{n}{p}\right)\frac{1}{n}\sqrt{p}=\sum_{t=1}^{p-1}\left(\frac{nt}{p}\right)\left(\frac{n}{p}\right)\frac{\sin(2\pi tn/p)}{n}$$

两边再对全体正奇数 n 求和即可。 □

练习 1.12.9. 用 *Fourier* 级数的基本结论：

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}=\begin{cases}\pi/4 & 0<x<\pi\\ -\pi/4 & \pi<x<2\pi\end{cases}$$

求证：

$$\begin{aligned}\sum_{n\text{正奇数}}\left(\frac{n}{p}\right)\frac{1}{n}&=\frac{\pi}{4\sqrt{p}}\left(\sum_{t=1}^{(p-1)/2}\left(\frac{t}{p}\right)-\sum_{t=(p+1)/2}^{p-1}\left(\frac{t}{p}\right)\right)\\&=\frac{\pi}{2\sqrt{p}}\sum_{t=1}^{(p-1)/2}\left(\frac{t}{p}\right)\end{aligned}$$

证明. 用1.12.8. □

练习 1.12.10. 先证明 $\sum_{t=1}^{(p-1)/2}\left(\frac{t}{p}\right)\neq 0$，再求证：$\sum_{n\text{正奇数}}\left(\frac{n}{p}\right)\frac{1}{n}>0$，从而有 $\sum_{t=1}^{(p-1)/2}\left(\frac{t}{p}\right)>0$.

证明. $\sum_{t=1}^{(p-1)/2}\left(\frac{t}{p}\right)$ 是奇数。由1.12.6，$\sum_{n\text{正奇数}}\left(\frac{n}{p}\right)\frac{1}{n}$ 和 $L(1,\chi)$ 同号，其中 χ 是 $\bmod p$ 的非平凡 Dirichlet 特征，阶为 2. 利用 $s>1$ 时 $L(s,\chi)=\prod_q(1-\chi(q)q^{-s})^{-1}$ 以及 χ 非平凡时 $L(s,\chi)$ 能解析延拓到 $\Re s>0$ 上，可知 $L(1,\chi)\geqslant 0$，再由1.12.5知 $L(1,\chi)>0$，从而 $\sum_{n\text{正奇数}}\left(\frac{n}{p}\right)\frac{1}{n}>0$，再由1.12.9知 $\sum_{t=1}^{(p-1)/2}\left(\frac{t}{p}\right)>0$。 □

1.13　补充: 数论基础

原网页

1.14　一些交换代数：Dedekind 整环与分式理想

1.14.1　Dedekind 整环

习题 1.14.1. 若整环 D 满足任意非零理想可**唯一分解**为一些素理想的乘积，则 D 是 *Dedekind* 整环.

证明. 待补充.

习题 1.14.2. 只具有有限多个素理想的 *Dedekind* 整环是 *PID*. 可以举出一个例子嘛？

证明. 待补充.

习题 1.14.3. 证明：对于 *Dedekind* 整环，*UFD* 与 *PID* 等价.

习题 1.14.4. 对于 *Dedekind* 整环 D 及其非零理想 $I\lhd D$，D/I 是 *PIR*（未必是整环）. 由此证明 D 的任何理想至多双生成（即可由至多两个元素生成）.

证明. 待补充.

习题 1.14.5 (Dedekind 整环上的模)**.** *(1) 在 Dedekind 整环上，平坦模与无挠模等价. 更一般地，在 Prüfer 整环上（注意到 Dedekind 即为诺特 Prüfer 环），平坦与无挠等价.*

(2) Dedekind 整环 D 上的有限生成挠模皆同构于 $\bigoplus_{i=1}^{n}D/\mathfrak{p}_i^{n_i}$，其中 $\mathfrak{p}_i\in\operatorname{Spec}(D)$, $\forall i$.

证明. 待补充.

1.14.2　分式理想

习题 1.14.6. 环 R 中的任何可逆分式理想都是投射 R-模.

习题 1.14.7. *Dedekind* 整环中的任一理想类都可由一个整理想作为代表元.

1.15　整数环

1.15.1　幂整基

习题 1.15.1. 令 $\alpha \in \mathbb{C}$ 满足方程 $x^3 - x^2 - 2x - 8 = 0$. 考虑 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$.

(1) 证明：$\mathscr{O}_K = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}\dfrac{4}{\alpha}$.

(2) 证明：对于任意 $\omega \in \mathscr{O}_K$，$\mathscr{O}_K \neq \mathbb{Z}[\omega]$.

1.15.2　纯三次域的整基

习题 1.15.2. 对于 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{n})$，其中 $n \in \mathbb{Z}$ 无三次因子. 设 $n = ab^2$，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$，且 a 无平方因子，则 $\mathscr{O}_K$ 的一组整基为

$$\mathscr{O}_K := \begin{cases} \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt[3]{n} + \mathbb{Z}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}}{b}, & 若 m^2 \not\equiv 1 \bmod 9, \\ \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt[3]{n} + \mathbb{Z}\dfrac{b^2 + b^2\sqrt[3]{n} + \sqrt[3]{n^2}}{3b}, & 若 m \equiv \pm 1 \bmod 9. \end{cases}$$

习题 1.15.3. 证明：$Q(\sqrt[3]{175})$ 的一组整基为 $\{1, \sqrt[3]{175}, \sqrt[3]{245}\}$.

1.15.3　分圆域

习题 1.15.4. 若 ζ_n 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次本原单位根，则 $\mathbb{Q}[\zeta_n + \zeta_n^{-1}]$ 的整数环为 $\mathbb{Z}[\zeta_n + \zeta_n^{-1}]$.

1.15.4　差分理想

习题 1.15.5. 考虑 n 次单扩张 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$，且整数环恰为 $\mathbb{Z}[\alpha]$. 令 $f(x)$ 为 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式. 令 $f(x) = (x - \alpha)(b_0 + b_1 x + \cdots + b_{n-2}x^{n-2} + b_{n-1}x^{n-1})$，则 $\{1, \alpha, \cdots, \alpha^{n-1}\}$ 的对偶基为

$$\{\frac{b_0}{f'(\alpha)}, \cdots, \frac{b_{n-2}}{f'(\alpha)}, \frac{1}{f'(\alpha)}\}.$$

从而 $\mathscr{D}^{-1} = \dfrac{1}{f'(\alpha)}(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}b_0 + \cdots + \mathbb{Z}b_{n-2})$.

习题 1.15.6. 若 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, 且整数环恰为 $\mathbb{Z}[\alpha]$. 令 $f(x)$ 为 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式. 则 $\mathscr{D} = (f'(\alpha))$.

由此计算 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 与 $\mathbb{Q}[\zeta_p]$ 的差分理想，其中 d 为无平方因子整数，而 ζ_p 为 p 次单位根.

1.15.5　判别式与理想类群

习题 1.15.7. 计算下列域的整数环与理想类群：

- $\mathbb{Q}(\sqrt{14})$.
- $\mathbb{Q}(\sqrt{105})$.
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.
- $\mathbb{Q}(\alpha)$，其中 α 为 $x^5 - x + 1 = 0$ 的一根.

习题 1.15.8. 若素数 $p \equiv 11 \bmod 12$，则 $\mathrm{Cl}(\mathbb{Q}(\sqrt{-p}))$ 中含有大于 $\log_3(p)$ 的元.

习题 1.15.9. 给定正整数 d_K，则只能找到有限多个数域，使得其判别式为 d_K. 从而数域（对于 $\mathbb{Q}$）的扩张次数趋于 ∞ 时，判别式 d_K 也趋于 ∞.

习题 1.15.10. 若数域 $K/\mathbb{Q}$ 的判别式无平方因子，则 K 无非平凡子域.

1.16　数的几何化初步：Minkowski

1.16.1　Dirichlet 单位定理

1.17　局部域

1.17.1　有关 $\mathbb{Q}_p$

习题 1.17.1. 证明：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}_p)=1$.

习题 1.17.2. 证明：$\mathbb{Q}_p\cong\mathbb{Q}_q$ 当且仅当 $p=q$，且 $\mathbb{Q}_p$ 与 $\mathbb{R}$ 都不同构.

1.17.2　完备性

习题 1.17.3. 对于非阿域 K，其可分闭包 K_{sep} 在 K 中稠密.

习题 1.17.4. 若 K 是完备非阿域，而 L/K 是无限次代数扩张，则 L 在 K 的赋值的延拓下不完备.

习题 1.17.5. 若 L 是完备非阿域，而子域 K 余维有限（即 $[L:K]<\infty$），则 K 也完备.

1.17.3　Krasner 引理

习题 1.17.6 (根与系数的连续性**).** 设 K 为域，而 $f,g\in K[x]$ 次数皆为 n. 若 $\alpha\in K^{\mathrm{al}}$ 为 f 一根，则存在 g 的一根 $\beta\in K^{\mathrm{al}}$，满足 $|\alpha-\beta|\leq\sqrt[n]{|f-g||f|}$.

这里 $|f|$ 指对系数取最大绝对值.

习题 1.17.7. 若 K 为完备非阿域，而 $p(x)\in K[x]$ 是 n 次首一不可约多项式，且有 n 个不同的根 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，那么若 n 次多项式 $q(x)\in K[x]$ 与 $p(x)$ 足够接近（即，各项系数足够接近），则 $q(x)$ 也不可约. 在此假设下，若 $q(x)$ 的根为 $\beta_1,\cdots,\beta_n$，则在差一个重排的意义下，$K(\alpha_i)=K(\beta_i)$.

习题 1.17.8. 若 $K/\mathbb{Q}_p$ 是 n 次扩张域扩张，则存在数域 E 以及 E 上的一个绝对值，使得 $\hat{E}\cong K$.

习题 1.17.9. 若 K 是**特征零**完备非阿代数闭域，则 $\hat{K}$ 也代数闭. 换句话说，特征零非阿完备化保持代数闭.（一般地，非阿完备化保持可分闭.）

习题 1.17.10. *(1)* $\mathbb{Q}_p$ 的 n 次非分歧扩张在同构意义下唯一.

(2) $\mathbb{Q}_p$ 的 n 次扩张在同构意义下只有有限多个.

1.17.4　非分歧、温分歧与蛮分歧

习题 1.17.11. 若 K 是非阿局部域，且剩余类域有限，则 K 的任何有限非分歧扩张都 *Galois*.

习题 1.17.12. $\mathbb{Q}_p$ 的任何有限扩张都可解.

习题 1.17.13. 若 $L/\mathbb{Q}_p$ 是有限非分歧扩张，而 K/L 是有限温分歧 *Galois* 扩张，则 $L/\mathbb{Q}_p$ 是 *Galois* 扩张.

1.18　Galois 表示初步

1.18.1　p 进域

设 K 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张，整数环为 $\mathcal{O}_K$，$G_K = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 是 K 的绝对 Galois 群，带有 Krull 拓扑.

习题 1.18.1. 证明：任何连续同态 $G_K \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的像均有限.

习题 1.18.2. 设 l 是素数，$\mathbb{Q}_l^n$ 中的一个格是一个秩为 n 的 $\mathbb{Z}_l$ 子模 Λ, 满足自然同态 $\Lambda \otimes_{\mathbb{Z}_l} \mathbb{Q}_l \to \mathbb{Q}_l^n$ 是同构.

(1) 证明：若 $\Lambda_1, \cdots, \Lambda_m$ 是 $\mathbb{Q}_l^n$ 中的一些格, 则 $\sum_{i=1}^m \Lambda_i$ 也是 $\mathbb{Q}_l^n$ 中的一个格.

(2) 证明：给定连续同态 $\rho\colon G_K \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_l)$，存在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_l)$ 中的元素 g, 使得有分解 $g\rho g^{-1}\colon G_K \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_l) \hookrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_l)$.

注：

1. 这个结果使得我们可以讨论一个 *l-adic Galois* 表示的 mod l 约化. 感兴趣的读者可以思考 mod l 约化后的 *Galois* 表示和习题 *(2)* 中 g 的选取的关系.

2. 事实上可以证明 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_l)$ 是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_l)$ 的一个极大紧子群，且 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_l)$ 的极大紧子群均共轭于 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_l)$. *(*感兴趣的读者可以先思考如何证明 $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ 是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的一个极大紧子群，此时习题 *(1)* 的类比是什么？*)*

1.18.2　数域

以下取定 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$.

定义 1.18.1 (Dirichlet 密度)**.** 设 $\mathcal{P}$ 是 $\mathbb{Z}$ 中所有素数的集合，$\mathcal{S} \subset \mathcal{P}$. 如果极限 $\lim_{s\to 1+} \frac{\sum_{p\in\mathcal{S}} p^{-s}}{\sum_{p\in\mathcal{P}} p^{-s}}$ 存在，则称其为 $\mathcal{S}$ 的 *Dirichlet* 密度，记作 $\delta_{\mathcal{S}}$.

定理 1.18.1 (Chebotarev 密度定理)**.** 设 $K/\mathbb{Q}$ 是有限扩张，$S \subset \mathcal{P}$ 是在 K 中分歧的那些素数. 则对 $p \in \mathcal{P} - S$, $\mathrm{Frob}_p \subset \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是良定的共轭类. 对 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 中的一个共轭类 C, 记 $\mathcal{Q}_C = \{p \in \mathcal{P} - S : \mathrm{Frob}_p = C\}$，则

$$\delta_{\mathcal{Q}_C} = \frac{|C|}{|G|}.$$

习题 1.18.3. 设 $S \subset \mathcal{P}$ 是有限集，$\mathbb{Q}^S$ 是 $\mathbb{Q}$ 在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中所有在 S 外非分歧的扩张的复合，记 $G_S = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^S/\mathbb{Q})$.

承认定理 *5.4*，证明：$\bigcup_{p\in\mathcal{P}-\mathcal{S}} \mathrm{Frob}_p$ 在 G_S 中稠密.（读者最好先思考如何定义 Frob_p.）

注：此习题告诉我们 G_S 的一个连续表示由它在 *Frobenius* 上的取值决定.

下面的习题告诉我们在半单情形，“G_S 的一个连续表示由其在 Frobenius 上的取值决定”有更加定量的描述.

定义 1.18.2 (半单化)**.** 设 k 是一个域，V 是 k 上的一个有限维线性空间，带有群 G 的 k-线性作用，从而可以视为一个 $k[G]$-模. 由 *Jordan–Hölder* 定理，V 存在合成列：

$$0 = V_0 \subsetneq V_1 \cdots \subsetneq V_m = V,$$

其中 $V_{i+1}/V_i, i = 0, \cdots, m-1$ 是单的 $k[G]$ 模. 定义 V 的半单化为 $V^{\mathrm{ss}} = \bigoplus_{i=0}^{m-1} V_{i+1}/V_i$.

习题 1.18.4. 设 $\rho_1, ..., \rho_r$ 是群 G 在域 k 上一些互不同构的有限维不可约表示.
(1) 设 $R = \mathrm{Im}(k[G] \to \oplus \mathrm{End}_k(V_i))$，证明: R 是 k 上的有限维半单代数.
(2) 假设下列条件之一成立：

- $\mathrm{char}\, k = 0$ 或 $\mathrm{char}\, k > \max_{1\le i\le r} \dim \rho_i$;
- k 是有限域或代数闭域.

则存在 $e_i \in k[G], i = 1, \cdots, r$, 使得 $\mathrm{Tr}(\rho_i(e_j)) = \delta_{i,j}$.
提示：对 R 使用 *Artin–Wedderburn* 定理.

习题 1.18.5 (Brauer–Nesbitt 定理)**.** 设 $\rho, \rho' \colon G \to \mathrm{GL}_n(k)$ 是群 G 在域 k 上的两个有限维表示.
假设下列条件之一成立：

- $\mathrm{char}\, k = 0$ 或 $\mathrm{char}\, k > n$, 且对任意 $g \in G$, 成立 $\mathrm{Tr}(\rho(g)) = \mathrm{Tr}(\rho'(g))$;

- k 是有限域或代数闭域，且对任意 $g \in G$，$\rho(g)$ 和 $\rho'(g)$ 的特征多项式相同.

证明: $\rho^{\mathrm{ss}} \cong \rho'^{\mathrm{ss}}$.

注：

1. 现在可以思考在习题 *5.5* 后说的那句话是什么意思. *(*注意到 $\rho(\mathrm{Frob}_p)$) 的迹和特征多项式均相同.*)*
2. 定理的同构只能确定到半单化，但如果本来就是半单表示（证明这点通常高度非平凡），则这个定理就能够直接建立一些唯一性. 读者能找到一些半单或者不半单的 *Galois* 表示的例子吗？

1.18.3　例子

待补充.

1.19　试卷: 数论基础

原网页

2025–2026 学年秋期末试题（任汝飞）

1. (20 points)
   (a) State the **Quadratic Reciprocity Law**, and
   (b) give one of its proofs.
2. (20 points) Let p be prime, $b \in \mathbb{F}_p^*$. Let M be the number of solutions of the projective equation $y^2z = x^3 + b^2z^3$ in $P^2(\mathbb{F}_p)$. Prove that $|M - (p+1)| \leqslant 2p^{1/2}$.
3. (20 points) Prove that

   (a) $\sum_{n\leqslant x} d(n) = x \log x + O(x)$, where $d(n)$ is the number of factors of n (including 1 and n).
   (b) $\sum_{n\leqslant x} d(n) = x \log x + (2C-1)x + O(\sqrt{x})$, where C is Euler's constant.

4. (20 points) Let α be an algebraic integer and $K = \mathbb{Q}[\alpha]$. Prove that $R = \mathbb{Z}[\alpha] \cap \mathcal{O}_K$ is the largest subring as finitely generated $\mathbb{Z}$-module.
5. (20 points) Calculate the ideal class group of $\mathcal{O}_K$ where $K = \mathbb{Q}[\alpha]$ and α is a root of x^3-3x^2+2x-5.
6. (20 points) Prove that in RSA knowing $\phi(N)$ is no easier than factoring N.

2024–2025 学年秋期末试题（任汝飞）

1.（20 分）给定一素数 p, 求以下方程的解 $(x, y, z) \in \mathbb{F}_p^3$ 的个数:

$$x^4 + y^4 = z^2$$

2.（20 分）给定素数 $p \geq 5$, 证明：

$$\sum_{j=1}^{p-1} \frac{1}{j} \equiv 0 \bmod p^2$$

3.（20 分）令 $\mu(n)$ 为 Möbius 函数, $\nu(n)$ 为 n 的正因数个数, $\sigma(n)$ 为 n 的正因数和, 证明：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \zeta(s)^{-1}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\nu(n)}{n^s} = \zeta(s)^2$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$

4.（20 分）令 $K = \mathbb{Q}[\alpha]$, 其中 α 为多项式 $x^3 - x^2 + x - 9$ 的一根, 设 $\mathcal{O}_K$ 为 K 中代数整数环：

(1) 求 K 的判别式 d_K. (即 $d(\mathcal{O}_K)$)

(2) 给出 $\mathcal{O}_K$ 的一组整基.

5.（20 分）令 $K = \mathbb{Q}[\alpha]$, 其中 $\alpha = \sqrt{38}$ 或 $\sqrt{-235}$, 试分别求出两种情况下 K 的理想类 Cl_K.

6.（20 分）叙述 Elgamal 公开密钥系统的过程及原理.

2020–2021 学年秋期末试题（石荣刚）

1. 记 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$，证明：$h_K = 1$。
2. 对数域 K 上所有素位，取其标准绝对值 v，证明：对 $\alpha \in K^*$ 总成立 $\prod |\alpha|_v = 1$。
3. 对数域 K，设 $\mathfrak{p}$ 为其某个非零素理想，$\mathfrak{o}$ 为其整环，v 为 $\mathfrak{p}$ 对应的赋值，K_v 为 K 在此赋值下的完备化，$\mathfrak{o}_v$ 与 $\mathfrak{p}_v$ 分别为 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{p}$ 的闭包，$k = \mathfrak{o}_v/\mathfrak{p}_v$。对 $a \in K_v^*$，在域的乘法群中此元素 a 有个阶数 $\mathrm{ord}(a) \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$。定义 $U_0 = \{a \in K_v^* \mid \mathrm{ord}(a) < \infty, \gcd(\mathrm{ord}(a), \mathrm{char}(k)) = 1\}$，证明 $U_0 \simeq k^*$。
4. 设 K 是数域，$\zeta = e^{2\pi i/m}, m > 2$ 为正整数，$L = K(\zeta)$。设 $\mathfrak{p}$ 为 K 的某个非零素理想，$\mathfrak{o}_K$ 为 K 的整环。证明：
   (1) $\mathfrak{p}$ 在 L 中无分歧。
   (2) 记 $q = \sharp\mathfrak{o}_K/\mathfrak{p}$，并设 $\mathfrak{P}$ 为 L 中整除 $\mathfrak{p}$ 的某个素理想，证明：$\mathfrak{p}$ 的剩余次数为最小的正整数 n 使得 $q^n \equiv 1 \bmod m$。

5. 设 m,n 为两个 $\equiv 1 \bmod 4$ 的不是 1 的整数，不含平方因子且互素。记 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{m},\sqrt{n})$，证明：
   (1) $L/\mathbb{Q}$ 是四次 Abel 扩张。
   (2) 有理素数 p 在 L 中有分歧当且仅当 $p \mid mn$。而对于任一有理素数 p，其在 L 中的分歧次数总是 1 或 2。
   (3) 记 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{mn})$，则 K 中任一非零素理想在 L 中无分歧。
6. 记 $K=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$，求解以下问题：
   (1) 给出 $\mathfrak{o}_k^*$ 的群结构，无需给出基本单位。
   (2) 计算 $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\sqrt[3]{2})$，和 $2\mathfrak{o}_K, 3\mathfrak{o}_K, (\sqrt[3]{2}-1)\mathfrak{o}_K$ 的 Dedekind 分解。
   (3) 证明 $\mathfrak{o}_K=\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$。